

Moduł 5

Ćwiczenia praktyczne

Zadanie:

Sylwetki person i opis sytuacji w projekcie

1. Kontekst projektu

1.1 Proces developmentu

- Wydanie funkcjonalności średniej wielkości trwa około 3 miesięcy
- Wymaga to zmian w średnio 7 modułach
- Średnio prowadzi to do regresji 5 ważnych funkcjonalności systemu
- Średnio powoduje to 15 istotnych defektów
- W ciągu ostatnich 3 lat odrzucono ok 20 istotnych funkcjonalności biznesowych z powodu utraty okna czasowego, w którym te funkcjonalności mogły zarobić pieniądze
- Biznes zleca prace nad funkcjonalnościami firmom zewnętrznym, które integrują się z naszą bazą danych
- Wymagania zmian są formułowane jako zlecenia zmian w interfejsie użytkownika
- Wymagania odnośnie nowych funkcjonalności są formułowane jako przykładowe użycia systemu, bez opracowania głębszego modelu, dlatego też często zespoły orientują się później, że robią de facto to samo

1.2 Zespół

- Wprowadzenie nowego członka do zespołu do momentu usamodzielnienia trwa około 6 miesięcy

- Połowa nowo zatrudnionych nie przedłuża okresu próbnego (trwa on 3 miesiące), jeżeli ktoś przetrwa ten czas, to później połowa z tych osób zwalnia się w ciągu kolejnych 2 lat, pozostali (¼) zostaje w projekcie na lata
- Kary umowne wymusiły zwiększenie jakości, co spowodowało powiększenie zespołu testerów manualnych do 20 osób
- Powołano troje analityków, którzy analizują moduły do zmiany i tabele w bazie do wstawienia danych w przypadku, kiedy programiści twierdzą, że czegoś nie da się zrobić. Analitycy dokładają złożoność przypadkową poprzez ignorowanie wszelkich zasad inżynierii oprogramowania w trakcie opracowywania rozwiązań “na szybko”

1.3 Architektura

- System posiada 1200 znaczących tabel w bazie danych
- Istnieje 50 modułów, gdzie moduł to pojęcie handlowe/produktowe, a nie techniczna separacja
- Monolit (“modularny”) z kilkunastoma “microservices” dookoła. Na początku mikroserwisy miały niezależne bazy danych, ale okazało się, że jednak muszą korzystać ze wspólnej bazy
- System ewoluował od CRUD na MVC z procedurami składowanymi do “warstw”. Przejściowy architekt, który miał też swój sezon jako prelegent i wannabe gwiazdor, pewnego dnia stwierdził, że M, V i C to są przecież warstwy. I tak system przeszedł na architekturę warstwową...

- Kilka lat temu, po przebudowie wyłoniono core - platformę, na której buduje się rozszerzenia - moduły produktowe. Niestety, moduły nie korzystają z API platformy, a traktują jako bibliotekę, więc korzystają swobodnie z trzewi core. Skutkuje to tym, że błędne decyzje o tym co jest core, a co jest specyficzne pokutują tym, że nie można zmienić core, ponieważ blokuje to kod rozszerzeń (modułów), który ma zależności do głębin core.
- Po chwilowej euforii związanej z możliwościami customizacji core per klient poprzez rozszerzenia w modułach, doszło do sytuacji, że najbezpieczniej jest robić branch per nowy klient. Mergowanie core zarzucono chwilę później.

1.4 Kod

- Odwrócona piramida logiki
- Paradygmat proceduralny: serwisy i anemiczne encje
- Średnia wielkość jednego serwisu: 6 kloc
- Średnio serwis zależy od 15 innych
- Sterowanie flagami. Problem sprawia flaga FLAG_NO_FLAG, która wyłącza działanie flag, ale czasem też wyłącza samą siebie, czyli nie jest włączona, czyli nie wyłącza samej siebie, czyli...
- 300 testów jednostkowych, z czego ponad połowa zakomentowana/wyłączona z powodu braku "wstecznej kompatybilności" i "opóźniania developmentu w ścieżce krytycznej dla biznesu"
- Powstają testy end2end komponentowe i systemowe

2. Persony, do których kierujesz swój przekaz

2.1 HR Manager

- **Nie ma szerszego planu strategicznego na najbliższe lata - działa reaktywnie w odpowiedzi na problemy**
 - "Rotacja pracowników jest większa niż w firmach tego typu, to może spowolnić wzrost naszej organizacji"
 - "Niskie wyniki ankiet oceniających miejsce pracy zmuszają nas do zmian, ale czekamy jak się rozwinie sytuacja po fuzji"
 - "Mamy trudność z pozyskaniem doświadczonych pracowników"
 - "Największy problem to pozyskanie młodych pracowników ze znajomością (lub chęcią nauki) przestarzałych technologii, to wymagało od nich poświęcenia swej kariery na ołtarzu naszej firmy"
- **Musi wywiązać się z narzuconych odgórnie celów**
 - "Muszę zatrudnić x osób o konkretnych umiejętnościach do końca kwartału"
 - "Rotacja w zespole musi spaść do poziomu y"
- **Ma poczucie doskonałego rozumienia potrzeb i rozterek programistów i programistek**
 - "W poprzedniej firmie wszystko było zorganizowane inaczej: struktura raportowania wyników kwartalnych z rozbićm na klientów, opisy stanowisk, model awansu uwzględniał 5-wymiarowy assesment, ..."

- “Kiedy trzeba podlać rośliny stojące wysoko na szafach, to zawsze znajdzie się ktoś chętny do pomocy w developmencie. Znajomi mówią, że to ewenement, u nich nie do pomyślenia.”

- **Martwi się rosnącymi kosztami**

- “Sytuacja zmienia się dynamicznie, firmy headhunterskie zaczynają żądać już 4 pensji za znalezienie seniora do starego systemu, według prasy branżowej będzie tylko gorzej”
- “Zorganizowanie firmowego balu wydrenowało budżet niemal do zera, 3 główne pozycje kosztów to: stroje pszczółek, sztuczny pyłek, Majka Jeżowska”

2.2 CTO

- **Ma ogólną perspektywę na całe IT - kojarzy hasłowo, które technologie są w odwrocie**

- “Ogólna strategia na ten rok: migracja z EJB na Springa, aby unowocześnić stos i przy okazji ugrać redukcję kosztów”
- “Zróbcie to analogicznie jak w module X, dokładnie na tej samej zasadzie”

- **Zna dobrze z doświadczenie w początkach swej kariery - nie rozumie, jak może być problem z czytelnością kodu**

- “Kod to kod, z definicji jest ‘zakodowany’. Przecież jest podświetlanie składni.”
- “Kiedyś sam pisałem na kartach perforowanych i było, wszystko mi działało”

- **Nie przemawia do niego machanie rękami i buzzwordy**

- “Dopóki nie będzie szansy i sprawdzimy w boju danej technologii czy podejścia, to wszystko dla mnie jest marketingowym bullshitem”

- **Nie interesuje go szukanie winnych - kiedy coś nie działa nie chce nawet słuchać kto zepsuł, od razu pyta:**

- “Dobra, jak to teraz naprawić?”
- “To fajnie, że mówisz mi o zapaleniu zatok swojego kota, ale dla mnie liczy się wynik”

- **Jest z pokolenia X, więc wierzy, że każdy jest kowalem swojego losu, a jak nie jest to i tak jest planktonem**

- “Każdy problem da się rozwiązać, wystarczy tylko chcieć, zakasać rękawy do pracy i się nie poddawać, aż nie dobiegniemy do mety”
- “Ja na waszym miejscu zrobiłbym procedurę składowaną, a nie jakieś agregaty”

2.3 Reprezentant tak zwanego biznesu/klienta

- **Ma wizję produktu, który zdominuje świat - wizja celów jest od dłuższego czasu stabilna ale zmieniają się taktyki osiągnięcia celów**

- “Generalnie cel jest prosty: chcemy być liderem w branży”
- “Nie powtarzajmy błędów konkurencji i nie czekajmy, aż nas zmiotą, warto się od nich różnić co do zasady”
- “Tylko rynek może nas tak naprawdę ocenić”
- “Tak mi przyszło do głowy, że możemy spróbować...”

- **Martwi się tym, że programiści i wychodzą z inicjatywą biznesową - nie rozumie, że model problemu jaki mamy w kodzie już od dawna nie koresponduje z modelem tego, jak działa biznes w rzeczywistości**
 - “Wystarczy wrócić do sprawdzonych praktyk, dzięki którym jesteśmy tu gdzie jesteśmy, a nasi klienci są zadowoleni”
- **Dziwi się braku brania odpowiedzialności (ownership) - rozumie, że odpowiedzialność musi być połączona ze sprawczością, ale nie wie, że development nie ma poczucia sprawczości, przecież gdyby chcieli to by przyszli i powiedzieli jak ulepszyć user experience. Postrzega system tylko przez pryzmat UI.**
- **Chciałby, aby IT przychodziło do niego i tryskało pomysłami**
 - “Jesteśmy otwarci na zdanie każdego, nigdy nie wiadomo, jakie furtki w głowie nam to otworzy”
- **Słyszał o tym, że pielęgnacja modelu biznesowego jest czynnikiem przewagi organizacji. Wydaje się, że inaczej rozumie model niż IT.**